UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LISTA DE EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

Reanálises e projeções climáticas: diferenças, fontes e aplicações na energia solar

Disciplina	ER028 - Ecologia e Modelagem Ambiental para Engenharia
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos
Tema do programa	Reanálise e projeções climáticas para modelagem da circulação geral da atmosfera

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Orientações: responda às questões com clareza e apresente cálculos, unidades e justificativas quando solicitados.

1. Explique o que é uma reanálise atmosférica e como ela combina informações de observações meteorológicas e modelos numéricos.

_____
_____

2. Considere o produto ERA5. Cite duas variáveis que podem ser utilizadas para estudar o recurso solar e explique uma possível aplicação de cada uma.

_____
_____

3. Diferencie reanálise climática e projeção climática quanto a finalidade, período de referência e interpretação dos resultados.

_____
_____

4. Explique, de modo introdutório, o papel dos modelos climáticos globais e dos cenários SSP nas projeções de clima futuro.

_____
_____

5. Uma equipe pretende avaliar a produção de uma usina solar durante sua vida útil. Descreva como poderia utilizar uma reanálise e projeções climáticas de forma complementar, mencionando ao menos duas fontes de incerteza.

_____
_____